

按环境与经济的辩证关系划分，可分为（）

- ☒ A 经济制约型环境规划
- ☒ B 协调型环境规划
- ☒ C 环境制约型环境规划
- ☐ D 污染综合防治规划
- ☐ E 生态建设与生态保护规划

提交

环境规划按规划期划分可分为短期规划、中期规划和长期规划，其中短期规划的规划期一般为（）

- ☐ A 3年
- ☐ B 3年以下
- ☐ C 5年
- ☒ D 5年以下

下列哪次会议标志着中国环境保护事业进入生态文明阶段

- ☐ A 全国第一次环境保护会议
- ☐ B 1992年联合国环境与发展会议
- ☐ C 2012年联合国可持续发展首脑会议
- ☒ D 中国共产党第十八次全国代表大会

环境规划与管理

第二章 环境规划与管理的理论基础

主讲人： 刘银娥

邮箱： liuyin-e@cumt.edu.cn

办公室： 环境与测绘学院A109

作为一门科学要具备三个基本条件：

- 1. 研究的对象和内容（环规具备）**
- 2. 基本理论和方法手段（部分具备）**
- 3. 理论基础（具备但太泛）**



第二章 环境规划与管理的理论基础

本章主要内容：

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第二章 环境规划与管理的理论基础

教学目标与内容

目标

- 了解各个理论基础的基本知识和基本原则，及其与环境规划与管理的相关关系；
- **掌握**环境容量与环境承载力的概念、环境容量与环境承载力的关系与区别；可持续发展的概念、基本原则；

内容：

- 可持续发展原理、生态学原理、系统论原理、经济学原理、管理学原理



第二章 环境规划与管理的理论基础

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第一节 可持续发展原理

- 一、可持续发展的定义
- 二、可持续发展的原则
- 三、可持续发展研究的主要内容



一、可持续发展的定义

- 1987年，在《我们共同的未来》报告中正式使用了“可持续发展”的概念：
“既能满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。
- 可持续发展包含需要和限制两层含义，需要是指世界各国人们的基本需要，应将此放在特别优先的地位来考虑；限制是指当前的技术状况和社会组织对环境满足现在和将来需要的能力施加的限制。



二、可持续发展的原则

- 1、协调原则（社会、经济、环境协调发展）
- 2、公平原则（包括同代内区际间和代际间的均衡发展）
- 3、持续原则（自然资源和环境得以持续）
- 4、共同原则（共同目标、共同努力）

我为什么关心可持续发展？联合国副秘书长吴红波：为什么要研究可持续发展意义在哪里？



二、可持续发展研究的主要内容

1、环境保护与可持续发展

环境保护是可持续发展的重要方面；可持续发展的核心是发展，但要求在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下进行经济和社会的发展。环境保护是区分可持续发展与传统发展的分水岭和试金石。



2、经济与可持续发展

- 人类要走可持续发展之路，经济系统的生态化是必由之路。
- 经济生态化核心是经济系统向自然生态系统有选择性的学习。
- 重新定位经济系统，保持经济系统索取和资源环境供给之间协调，经济系统废弃物排放和环境承载力协调。
- 构建循环型经济，更是可持续发展的工具和钥匙。



3、社会与可持续发展

- 对**人口资源**的正确估计是可持续发展战略考虑的前提之一。
- 社会发展要和谐发展，和谐发展的核心是**科学发展观**。



4、区域的可持续发展

- 区域可持续发展的核心就是**经济增长点**，指某些特定的产业部门或地区在经济增长中起特殊重要的作用和占据支撑区域的作用。
 - 首先其规模应相对地大，才能产生充分的直接效应和间接效应；
 - 其次，应当是增长最快的产业和地区；
 - 第三，应同其他产业部门之间具有高强度的投入产出关系，能够是增长效应被传递分散；
 - 第四，它应是**创新的“朝阳式”产业或企业**。新经济增长点的作用已被中国经济发展的实际所证实。[\[视频\]新经济增长点:数字赋能促高质量发展、老龄化带来新经济增长点](#)



第二章 环境规划与管理的理论基础

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第二节 生态学原理

一、极限性原理

二、生态链原理

三、生物多样性原理



一、极限性原理——环境容量和环境承载力 ★ ★

■ （一）环境容量

1、环境容量的含义

根据《环境科学大辞典》中的定义：环境容量是一个复杂的反映环境净化能力的量，其数值应能表征污染物在环境中的物理、化学变化及空间机械运动性质。



- 要准确地得到这样的值，需要花费大量的人力、物力以及较长的研究、监测时间。由于环境容量的概念较多地使用于环境规划之中，而在做环境规划时一般不去研究环境的自净机制，所以可用**环境浓度标准值与背景值之差**，并通过一定的输入输出关系转换成排放量，**即以污染物的允许排放量作为环境容量**，也就是简化表达的环境容量。
- **具此给出环境容量最常用的定义：环境容量是指某环境功能区内对某污染物的最大可负荷量，其大小取决于特定功能区的自然条件和所选取的环境质量标准（环境目标）。**
- 环境容量是个尚有争议的问题。容量的概念是动态的。但容量概念的提出有助于科学地认识环境和使用环境。



目前提出的容量概念较多，如大气环境容量、水环境容量、土壤环境容量、海区环境容量、旅游区环境容量等。

环境容量主要包括稀释容量和自净容量两部分。关于环境容量的计算可结合具体的环境规划自行了解。

1.2 环境容量的应用---总量控制

❖ 回顾环境规划的历史，最初是根据浓度排放标准来限制各污染源的排放浓度，借此来控制污染。——浓度控制



❖ 后来人们发现通过污染源的浓度控制并不能有效地限制某一地区的污染物排放总量，于是便引入按行业的排放总量控制方法，即以某一行业的产值排放量作为控制标准。

❖ 由于这一方法也不能很好地对区域环境污染物总量进行控制，所以后来采用了目前较为通用的利用环境容量进行区域环境的污染物排放总量控制（容量总量控制），继而控制区域污染浓度。



❖ 例如，城市环境综合整治规划，其规划模式或程序是这样的：

- 根据污染源调查结果和已制定的社会经济发展规划，利用各种模型预测未来的环境质量；
- 根据预测结果和已确定的环境目标，通过浓度、排放量转换关系计算环境容量；
- 根据环境容量和污染物总削减量，最后得到综合治理方案。

❖ 这里我们认为环境规划及其污染物总量控制的核心或者说理论基础是环境容量，而其他的数学和经济方法都是其支持手段。



总量控制的分类（尚金城P133，郭怀成P38）

容量总量——以环境容量为基础确定的允许排放总量

目标总量——人为管理目标确定的允许排放总量

行业总量——行业目标总量，基于行业资源能源使用水平及工艺水平



问题1：国家除了容量总量外，为什么又设了目标总量？行业总量？你是怎么理解的？

(二) 环境承载力

1、环境承载力的概念

- 研究环境系统的功能要运用综合的、统计的思维，来研究环境系统结构的宏观表现。人类系统与环境系统的作用是相互的，所以人类系统对环境系统的作用，即人类系统从环境系统获取资源并向其排放废弃物等，可以用环境系统承受人类系统的这一作用来描述。
- 实际上，这一作用也就是环境系统功能的外在表现，可以用**环境承载量**和**环境承载力**来表示。



❖ **环境承载量**就是某一时刻环境系统所承受的人类系统的作用量。

➤ 这里人类系统主要指社会和经济系统，不包括环境系统赋予人类精神上和美学上的享受。在实际工作中，我们更关心这一作用的**极限值**，即**环境承载力**。

❖ **环境承载力**指某一时刻环境系统所能承受的人类社会、经济活动的**能力阈值**。

➤ 环境承载力是环境系统功能的外在表现，即环境系统具有依靠能流、物流和负熵流来维持自身的稳态，有限地抵抗人类系统的干扰并重新调整自组织形式的能力。



- 环境承载力是描述环境状态的重要参量之一，即某一时刻环境状态不仅与其自身的运动状态有关，还与人类对其作用（方式、方向、作用量等）有关。
- 环境承载力既不是一个纯粹描述自然环境特征的量，又不是一个描述人类社会的量；
 - ✓ 它反映了人类与环境相互作用的界面特征，
 - ✓ 是研究环境与社会、经济是否协调发展的一个重要判据。



2、环境承载力的研究对象

- 环境承载力作为协调社会、经济与环境的中介，它是一个横跨人类活动与环境的概念。
- 其研究对象也是双方面的：
 - 不仅要对其承载力的承载对象 —— 人类的社会经济活动进行研究，
 - 也要研究人类活动的载体 —— 环境。



□ **区域环境承载力**的研究对象是区域社会—经济与区域环境系统结构。

它包括两个方面:

- 一是区域环境系统的微观结构、特征和功能,
- 一是区域社会、经济活动的方向、规模,

➤ 把两个方面结合起来, 以量化的手段表征出这两个方面的协调程度, 就是区域环境承载力研究的目的。



3、环境承载力的定量描述 (——可自学、不作要求)

❖ 要将环境承载力运用于实际工作，不仅要建立起概念模型，还要将其量化，能够定量描述其大小。

➤ 前已讲过环境承载力是环境系统固有功能的表现，它不仅与环境系统本身的结构有关，还与外界(人类社会经济活动)的输入输出有关。

❖ 若将环境承载力看成一个函数，那么它至少包含**三个自变量**：**时间(T)、空间(S)、人类经济行为的规模与方向(B)**：

$$EBC = F(T, S, B)$$



❖ 在一定时刻、在一定的区域范围内，可以将环境系统自身的固有特征视为定值，**则环境承载力随人类经济行为规模与方向的变化而变化。**

➤ 可见，环境承载力的特征表现为**时间性、区域性以及与人类社会经济行为的关联性。**

➤ 不同的时刻、不同的地点、不同的经济行为作用力，具有不同环境承载力。

➤ 环境承载力既是一个客观的表现环境特征的量，又与人类的主要经济行为息息相关。

❖ 概言之，环境承载力的**特点是时间性、区域性、主客观的结合性。**



4、环境承载力的指标体系 (——自学、不作要求)

- ❖ 目前还不能直接得到环境承载力的函数表达式，因此，给出环境承载力的概念模型还不能得到量化值。
- 可采用建立环境承载力指标体系，通过一定的计算方法来间接地估算某一区域的环境承载力的相对值。
- ❖ 环境承载力是一多维向量，其每一分量又可能有多维指标构成，
 - 所以描述环境承载力的指标构成一庞大的指标体系。这里不可能给出所有的指标，因为即使在同一地区，人类的社会经济活动在内容和方向上也可能有较大差异。



❖ 从环境系统与人类社会经济系统之间物质、能量和信息的联系角度，
可以将环境承载力指标分为三部分（三大类）：

- 资源供给指标：如水资源、土地资源、矿产资源、能源和生物资源等。
- 社会影响指标：如经济实力、污染治理投资、公用设施水平和人口密度等。
- 污染容纳指标：如污染物的排放量、绿化状况和污染物净化能力等。---环境容量

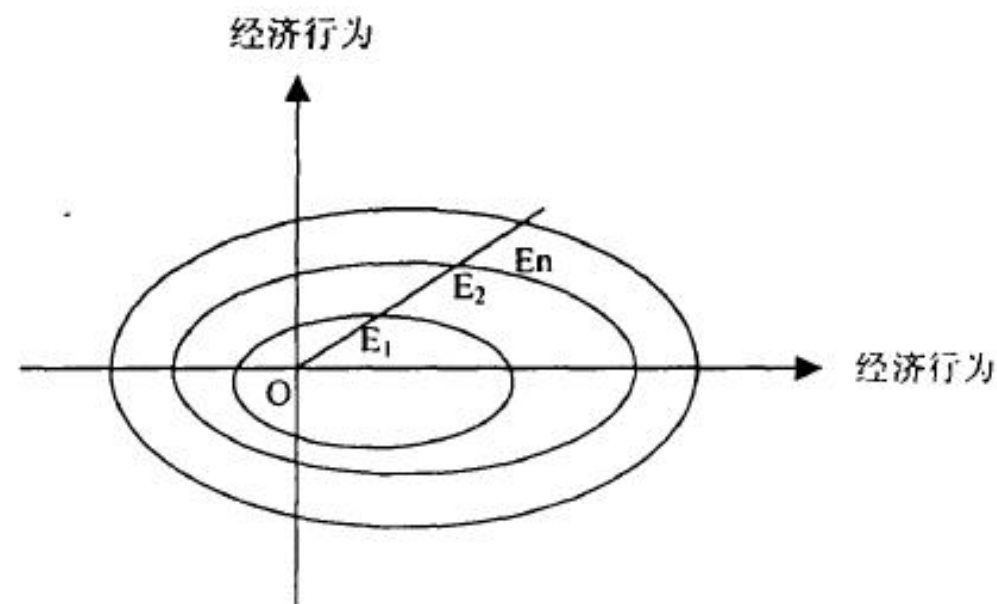


❖ 通过环境承载力指标体系，我们可以得到某一区域的**环境承载量和环境承载力的相对值**。

❖ **环境承载力可以被应用于环境规划，并作为其理论基础之一，成为从环境保护方面规划未来人类行为的一项依据。**



若将人类经济行为的规模与方向简化，仅用二维坐标来表示，则在某一时间和空间上，可以画出环境承载力不规则椭圆 E_1 ， $E_2 \dots E_n$ (如图)。图中 $|OE_1|$ 、 $|OE_2|$ 、 $|OE_n|$ 表示在某一经济行为方向上不同的经济规模所表现出来的不同的环境承载力。



环境承载力椭圆

5、环境承载力与环境规划关系（讲述）

——环境承载力是环境规划的理论基础

- ❖ 面向21世纪可持续发展的环境规划工作应在环境规划学的指导下进行，
 - 应该有自己的理论体系和框架，
 - 并克服单纯凭经验做规划、缺乏科学的理论依托的弊端。
- ❖ 环境规划不仅要重点对重点污染源的治理作出安排，还要以环境承载力为约束条件，在环境承载力的范围之内对区域产业结构和经济布局提出最优方案。



❖ 环境规划的目标是协调环境与社会、经济发展的关系，使社会、经济发展建立在不破坏或少破坏环境的基础上，甚至在发展经济的同时不断改善环境质量。

➤ 即，其目标是不断提高环境承载力，在环境承载力范围之内制定经济发展的最优政策。

❖ 环境规划将提供环境与社会经济相协调的最优发展方案，使人类的社会经济行为与相应的环境状态相匹配，使作为人类生存、发展基础的环境在发展过程中得到保护和改善。

1. 环境容量是指某环境功能区内对某污染物的 [填空1]，其大小取决于特定功能区的自然条件和所选取的 [填空2]。

2. 环境承载力指某一时刻环境系统所能承受的人类社会、经济活动的 [填空3]。

补充：环境容量与环境承载力的关系与区别（讲述）★★

❖ 环境容量与环境承载力是两个不同的概念。

➤ 环境容量是指在人类生存和自然不致受害的前提下,某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量。环境容量只反映环境消纳污染物的一个功能。

➤ 环境承载力在此基础上全面表述环境系统对人类活动的支持功能。

----环境承载力的概念比环境容量广得多



补充：环境容量与环境承载力的关系与区别（讲述）

- **区别：**(1)容载对象不同：环境容量是环境系统对污染物的最大负荷量;环境承载力是环境系统对人类社会经济活动的最大承载量。(2)服务对象不同：环境容量在污染物总量控制、规划布局方面应用；环境承载力主要用于社会经济发展规划。
- **联系：**(1)它们是一个事物的两个方面，环境容量是环境对区域发展提供的阈值，是环境功能作用的“外部性”；环境承载力是环境对区域社会经济发展支持的最大阈值,是环境功能作用的“内部性”。(2)环境承载力是以环境容量为基础的。



二、生态链原理——工业生态学和生态工业园

(一) 工业生态学

- 工业生态学是“人类在经济、文化和技术不断发展的前提下，有目的、合理地去探索和维护可持续发展的方法。”，“要求不是孤立而是协调地看待产业系统与其周围环境的关系”。
- 工业生态学实践者界定的工业的外延非常广泛，涵盖了人类的各种活动，其研究范围不仅仅局限在一个企业的围墙之内，而是扩展到人类生存和活动对地球造成的各种影响，包括社会对资源的利用，成为循环经济理论产生的基础。



二、生态链原理——工业生态学和生态工业园

(二) 生态工业园

- 生态工业园是商务（企业）群体，其中的商业企业互相合作，而且与当地的社区合作，以实现有效地共享资源（信息、材料、水、能源、基础设施和天然生境），产生经济和环境质量效益，为商业企业和当地社区带来平衡的人类资源。生态工业园可定义为一种工业系统，它有计划地进行材料和能源交换，寻求能源与原材料使用的最小化，废物最小化，建立可持续的经济、生态和社会关系。[生态工业 绿色发展\(工业园\)](#)



三、生物多样性原理——与自然和谐相处的环境伦理观

(一) 生命中心主义

- 生命中心主义的代表人物之一保罗·泰勒在《尊重自然》一书中写到：“采取**尊重自然**的态度，就是把地球自然生态系统中的野生动物看做是具有固有价值的东西。”根据他的意见，所谓“尊重自然”就是尊重“作为整体的生物共同体”，而尊重“生物共同体”就是承认构成共同体的每个动植物的“固有的价值”。



三、生物多样性原理——与自然和谐相处的环境伦理观

(二) 地球整体主义

- 李奥波德提出“大地伦理”，是指“规范人与大地以及人与依存于大地的动植物之间关系的伦理规则”，其基本主张是要将人“从大地这一共同体的征服者转变成为这一共同体的平凡一员、一个构成要素”。
- “大地伦理”的特征是将“共同体”的概念从以往伦理学所研究的人类社会共同体的关系扩展到了大地。这里“大地”包括土壤、水、植物、动物等，其实是整个自然生态系统。



三、生物多样性原理——与自然和谐相处的环境伦理观

(三) 代际均等的环境伦理观

- 与生命中心主义及地球整体主义不同，持这种观点的人的立场是以人类为中心的。
- 它只考虑人类各成员的均等，而将自然环境和和其他生命有机体看做是人类均等义务，最终都源于我们人类各成员相互间所应承担的义务。
- 这一伦理观不同于传统的伦理观之处，是它把人类各成员间的平等关系从“代内”扩展到“代际”，认为在享有自然资源与拥有良好的环境上，我们的子孙后代与我们当代人具有同等的权利。



第二章 环境规划与管理的理论基础

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第三节 系统论原理

- 一、 系统工程基本知识
- 二、 环境规划与管理的基本原则



一、系统工程基本知识

(一) 系统的概念

- 系统工程是以系统为研究对象，把所要研究和管理的事物当成系统，从系统的整体性观点出发，对系统进行最优规划、最优管理、最优控制，以达到最优系统目标的一门综合性组织管理技术，是一门多学科、多方法的边缘科学。
- 系统工程是组织管理这类系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的学科方法，是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。



一、系统工程基本知识

(二) 系统工程方法论

- 建立能够完全处理世界上所有问题的普遍适用方法程序是不现实的，但总还可以找到大体上能适应处理各种问题的方法思路，即方法结构或者说是程序、步骤。三维结构体系 (A.D.Hall)：
 - (1) 逻辑维：按思维过程划分为7个阶段：规划准备、目标统计、方案综合、方案分析、方案优化、决策、系统实施，每个阶段均应按此思维过程进行。
 - (2) 时间维：按时间序列的工作步骤，包括规划、方案、研制、生产、安装、运行、更新。
 - (3) 知识维：横向综合各种知识，用于时间维7个步骤、逻辑维7个过程。



二、环境规划与管理的基本原则

- (一) 系统的整分合原则
- (二) 系统的相对封闭和相对独立的原则
- (三) 管理的弹性原则
- (四) 管理的反馈原则
- (五) 全过程控制原则
- (六) 双赢原则



第二章 环境规划与管理的理论基础

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第四节 经济学原理

一、环境经济学的基本观念

二、环境经济学的基本理论和方法



一、环境经济学的基本观念

(一) 研究对象和任务

- 社会经济的再生产过程，包括生产、流通、分配、消费和废物处理等环节，它不是在自我封闭的体系中进行的，而是同自然环境有着紧密的联系。
- 工业文明阶段的经济快速增长，几乎都是通过牺牲环境质量和消耗自然资源而换取的。人类经济活动和环境之间的物质变换，说明社会经济的再生过程只有既遵循客观经济规律又遵循自然生态规律才能顺利地进行。



- 环境经济学就是研究合理调节人与自然之间的物质变换，使社会经济活动符合自然生态平衡和物质循环规律，不仅能取得近期的直接效果，又能取得远期的间接效果。
- 建立可持续发展的经济体系、社会体系和保持与之相适应的可持续利用的资源 and 环境基础，是环境经济学研究的主要任务。



一、环境经济学的基本观念

(二) 研究内容

1、环境经济学的基本理论

为了保障环境资源的持续利用，也必须改变对环境资源无偿使用的状况，对环境资源进行计量，实行有偿使用，使社会不经济性内在化，使经济活动的环境效应能以经济信息的形式反馈到国民经济核算体系中，保证经济决策既考虑直接的近期效果，又考虑间接的长远效果，促进经济发展符合自然生态规律的要求。具体包括环境经济学理论在可持续发展条件下的修正和应用，完善国民经济核算体系，环境资源价值评估等。



2、社会生产力的合理组织

合理开发和利用资源，合理规划和组织社会生产力，是保护环境最根本、最有效的措施。为此必须以科学发展观为指导，改变单纯以GDP衡量经济发展成就的传统方法，把环境质量的改善作为经济发展成就的重要内容，使生产和消费的决策同生态学的要求协调一致；要研究把环境保护纳入经济发展计划的方法，保证基本生产部门和消除污染部门按比例地协调发展；要研究生产布局 and 环境保护的关系，按照经济观点和生态观点相统一的原则，拟定各类资源开发利用方案，确定国家或地区的产业结构，以及社会生产力的合理布局。



3、环境保护的经济效果

包括环境污染、生态失调的经济损失估价理论和方法，各种生产生活废弃物最优治理和利用途径的经济选择，区域环境污染综合防治优化方案的经济分析，各种污染物排放标准确定的经济准则，各类环境经济数学模型的建立等。



4、运用经济手段进行环境管理

经济手段在环境管理中是与行政、法律、教育手段相互配合使用的一种方法。它通过税收、财政、信贷等经济杠杆，调节经济活动与环境保护之间的关系、污染者与受污染者之间的关系，促使企业和个人的生产和消费方式符合可持续发展的需要。当前，更应加强对市场经济条件下环境经济政策的研究，建立适合中国国情的环境税收制度、资源有偿使用制度和资源定价政策，依靠价值规律和供求关系来强化环境规划与管理。



二、环境经济学的基本理论和方法

(一) 基本理论

1、经济效率理论

- 意大利社会学家、经济学家帕累托在20世纪初从经济学理论出发探讨资源配置效率问题，提出了著名的“帕累托最适度”理论。
- 经济效率理论认为，经济效率应该是社会经济效率，既不是传统生产力理论中的“产出最大化”，也不是传统消费者理论中的“效用最大化”，而应寻求个人、集体和社会之间经济效率的协调与统一。



2、外部性理论

- 由马歇尔提出，经庇古等学者深入研究后形成的外部性理论，为环境经济学的建立和发展奠定了理论基础。
- 外部性理论认为，在没有市场力的作用下，外部性表现为财经独立的两个经济单位（如公司和消费者）的相互作用。并应用一般均衡分析法，分析环境问题产生的经济根源，即生产和消费的外部性和它的影响范围，提出解决环境污染这个外部不经济性问题的各种方法。



3、物质平衡理论

- 在20世纪60年代中期，鲍尔丁依据热力学定律，提出了一个最基本的环境经济学问题：环境与经济相互作用关系问题。他指出，首先，根据热力学第一定律，生产和消费过程产生的废弃物，其物质形态并没有消失，必然存在于物质系统之中，因此，在规划经济活动时，必须同时考虑环境吸纳废弃物的容量；第二，虽然回收利用可以减少对环境容量的压力，但是根据热力学第二定律，不断增加的熵意味着100%的回收利用是不可能的。
- 物质平衡理论的一个现代经济系统由物质加工、能量转换、污染物处理和最终消费四个部门（或部分）组成。



4、自然环境价值理论

- 约翰·克鲁蒂拉提出了“舒适型资源的经济价值理论”。
- 保护好舒适型资源，或者将这类资源的使用严格限制在可再生的限度之内是十分必要的。舒适型资源具有损坏的单向性，被破坏就意味着永远丧失。
- 如果承认舒适型资源是不可逆的，那么就应当重新认识舒适型资源的价值构成。
- 当供人直接或间接利用舒适型资源获得的经济收益是舒适型资源的“使用价值”；当代人为了保证后代人能够利用资源而做出的支付和后代人因此而获得的收益，是舒适型资源的“选择价值”；人类不是出于任何功利的考虑，只是为了资源的存在而表现出的支付意愿是舒适型资源的“存在价值”，这一理论最重要的贡献在于为定量评价舒适型资源的经济价值奠定了坚实的理论基础。



5、排污交易权理论

- 排污交易权理论认为，环境资源是一种商品，政府是所有权，政府可以在专家帮助下组织实施排污权交易，通过市场竞争机制，促使外部性内部化，达到避免较严重的损害的目的。
- 排污权交易（pollution rights trading）是指在一定区域内，在污染物排放总量不超过允许排放量的前提下，内部各污染源之间通过货币交换的方式相互调剂排污量，从而达到减少排污量、保护环境的目的。
- 排污权交易作为以市场为基础的经济制度安排，对企业的经济激励在于排污权的卖出方由于超量减排而使排污权剩余，之后通过出售剩余排污权获得经济回报，这实质是市场对企业环保行为的补偿。买方由于新增排污权不得不付出代价，其支出的费用实质上是环境污染的代价。[全国碳排放权交易](#)



二、环境经济学的基本理论和方法

(二) 主要分析方法

1、环境退化的宏观经济评估

环境退化包括自然资源耗竭和环境质量恶化两部分。环境退化的经济评估，主要研究如何确定环境资源价值核算的指标体系、核算方法，将环境退化纳入到国民收入核算体系中，争取改进现行的国民收入核算体系，在经济增长中考虑环境资源的消耗。



2、环境质量的费用效益分析

这是环境经济学的核心内容，包括环境资源的价值核算理论和方法；环境污染和生态破坏的经济损失评估技术；环境质量改善的效益评估；污染控制的费用评估；环境质量影响的剂量反应关系；环境规划、政策和标准制定中费用效益分析方法的应用；环境效果分析和风险分析等。



3、环境经济系统的投入产出分析

投入产出分析可以用定量方式来描述环境与经济的协调关系，可以是宏观的定量描述，将环境保护纳入国民经济综合平衡计划；也可以是微观的定量描述，描述一个企业各生产工序间环境与经济的投入产出关系。这是建立环境管理最优化模型和循环经济发展模式的基本方法。



4、环境资源开发项目的经济评价

在考察费用和效益时要考虑到间接（外部）费用和间接效益。间接费用和效益的计算要涉及到环境质量费用效益分析技术以及资源的机会成本或影子价格计算。



第二章 环境规划与管理的理论基础

第一节 可持续发展原理

第二节 生态学原理

第三节 系统论原理

第四节 经济学原理

第五节 管理学原理



第五节 管理学原理

一、管理的二重性特点

二、管理的职能



一、管理的二重性特点

(一) 管理二重性的含义

管理作为一种社会活动，必然有其质的特性。管理的本质具有二重性，它既有同生产力、社会化大生产相联系的自然属性，又有同生产关系、社会制度相联系的社会属性。



1、管理的自然属性

- 管理的自然属性表明，管理之所以必要是由劳动的社会化和生产力发展水平所决定的。管理是分工协作的共同劳动得以顺利进行的必要条件。
- 管理的自然属性就是管理的技术性，技术性是管理本质的一个重要方面。
- 管理是生产力的要素之一，不进行有效的管理，生产就无法顺利地进行，更谈不上发展。



2、管理的社会属性

- 管理的社会属性是与生产关系、 社会制度的性质紧密相关的。因为管理是一种社会活动，管理必须且只能在一定的社会历史条件下和一定的社会关系中进行，因而也必然采取一定的社会组织形式来执行管理的职能。
- 管理学中的组织目标、组织道德、领导作风、激励方式、管理理念、人际关系、群体价值观、组织文化等，主要是对人的管理，具有较强的意识形态色彩，属于生产关系和社会关系的范畴。



(二) 自然属性和社会属性的关系

- 管理的二重性是相互联系、相互制约的。
- 一方面，管理的自然属性不可能孤立存在，总是在一定的社会制度和生产关系条件下发挥作用。而管理的社会属性也不可能脱离管理的自然属性而存在，否则管理的社会属性就会成为没有内容的形式。
- 另一方面，两者又是相互制约的。管理的自然属性要求具有一定的社会属性的组织形式和生产关系与其适应。同样，管理的社会属性也必然对管理的科学技术等方面发生影响或制约作用。
- 管理的自然属性和社会属性是两位一体的，不能把它们截然分开。就像一辆车的两个轮子，两个轮子一起转动，车辆才能前进。



二、管理的职能

(一) 计划职能

(二) 组织职能

(三) 控制职能



第2章思考题

1. 如何理解环境容量和环境承载力的关系与区别，及其与环境规划的关系。
2. 如何理解人地系统与可持续发展理论、生态学及复合生态系统理论、循环经济理论、空间结构理论为环境规划提供的理论基础。

第1题作为课后作业提交。



本章结束！ 欢迎交流！



课程交流群：
微信：环境规划与管理

